FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

METAVERSO, BLOCKCHAIN E NFTS

3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Blockchain 4
Figura 2 – Resumo da Blockchain 5
Figura 3 – Cotação da MANA no CoinMarketCap 7
Figura 4 – VBucks 8
Figura 5 – Marketplace Decentraland 8
Figura 6 – Marketplace Decentraland - Roupas 9
Figura 7 – Marketplace Decentraland - Terras 9
Figura 8 – Marketplace Decentraland – My Assets 9
Figura 9 – Cryptopunks 11
Figura 10 – Ingressos NFT 11
Figura 11 – Coleção de NFTs Super Champs 12
Figura 12 – MetaMask 13
Figura 13 – OpenSea 13
Figura 14 – Blockchain Polygon 14
Figura 15 – Configurando uma NFT 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 METAVERSO, BLOCKCHAIN E NFTS 4
1.1 A blockchain 4
1.2 Aplicando a blockchain no metaverso 6
1.3 NFTs 10
1.4 Como criar um NFT 12
1.5 Problemática das NFTs 15
CONCLUSÃO 16
REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 METAVERSO, BLOCKCHAIN E NFTS

1.1 A blockchain

O estado da tecnologia no século XXI provoca uma mutação constante, onde de um mês para o outro é possível surgir uma tecnologia disruptiva, e com estas tecnologias novas termos acabam aparecendo. Com o blockchain e com as NFTs não foi diferente.

É relevante citar que apesar da popularidade recente, a blockchain é uma tecnologia que já existe a um bom tempo. A idealização da tecnologia data do início dos anos 1990, onde Stuart Haber e Scott Stornetta imaginaram uma solução para registrar datas em documentos digitais de forma imutável. Eles então criaram uma rede de blocos protegidos por criptografia, onde ninguém poderia adulterar o registro de data e hora dos documentos.

Figura 1 – Blockchain
Fonte: Google Imagens (2024)

Foram vários anos sem novidades aparentes neste mundo, parecia que a tecnologia tinha nascido “cedo demais”, porém, em 2008 a história da blockchain tem uma virada inesperada, Satoshi Nakamoto usa toda a ideia da blockchain para criar o Bitcoin, e logo seguida em 2009 lança um Whitepaper explicando melhor a solução.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

E como ele funciona?

1. Cada transação é registrada como um “bloco” de dados.
2. Esses blocos formam uma cadeia de dados, conectando transações cronologicamente.
3. Os registros são imutáveis e protegidos contra alterações.
4. Contratos inteligentes podem ser executados automaticamente no blockchain.

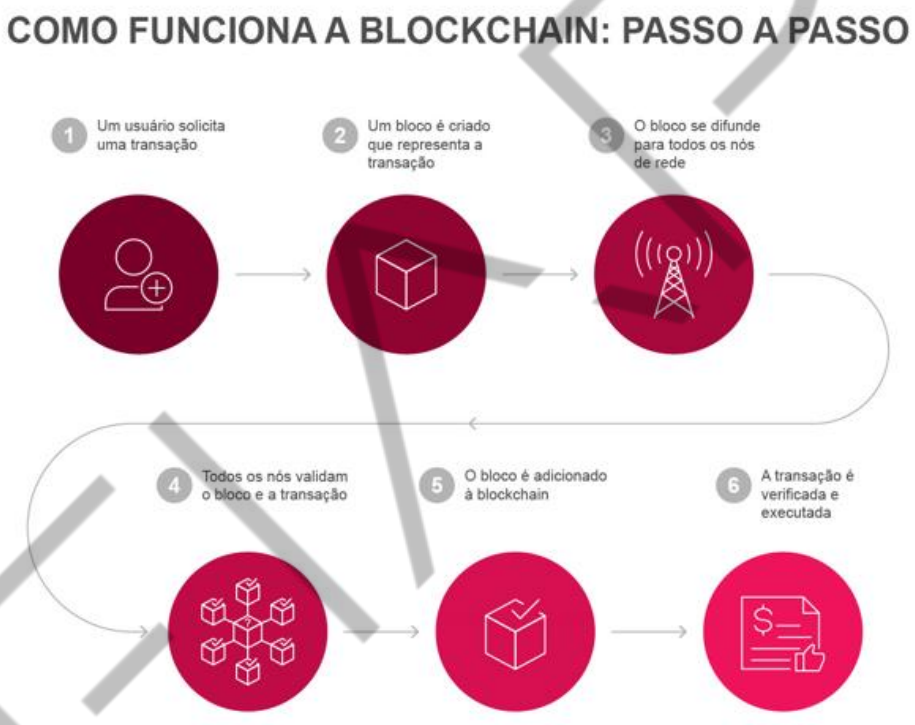

Figura 2 – Resumo da Blockchain
Fonte: Google Imagens (2024), adaptado por FIAP (2025)

Até este momento, não existia nenhuma solução digital que evitaria o problema do “double spending” ou gasto duplo, um problema financeiro conhecido. Para explicar ele melhor vamos usar um pouco de storytelling.

O gasto duplo é um desafio fundamental em sistemas de pagamento digital e criptomoedas, como o Bitcoin. Ele ocorre quando uma pessoa gasta a mesma unidade de moeda digital mais de uma vez, enganando o sistema. Vamos imaginar uma história para entender como o blockchain soluciona o problema:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Transação inicial:** Imagine que você tem 1 BTC (Bitcoin) e decide enviá-lo para outra pessoa. Você cria uma transação e a envia para a rede.
- **Divisão da rede:** A rede Bitcoin consiste em vários nós (computadores) que validam e registram transações. Esses nós precisam concordar sobre qual transação é válida.
- **Tempo de propagação**: Leva algum tempo para que a transação se propague por toda a rede. Durante esse intervalo, o gasto duplo pode ocorrer.
- **Gasto duplo:** Se o remetente mal-intencionado criar outra transação enviando a mesma moeda para outro destinatário antes que a primeira transação seja confirmada, isso resultará em um gasto duplo. A rede não saberá qual transação é a correta.
- **Solução:** A blockchain do Bitcoin resolve o problema do gasto duplo por meio do consenso. Os nós mineradores competem para adicionar blocos à cadeia, e a primeira transação confirmada é considerada válida. A maioria dos nós concorda sobre qual transação foi registrada primeiro.

Como o sistema é descentralizado e independe de uma instituição ou dono controlando as ações, temos um mediador confiável da transação.

Desta maneira, a blockchain se apresenta como um sistema de registro distribuído, seguro e usado para gravar transações monetárias em uma rede descentralizada de computadores.

1.2 Aplicando a blockchain no metaverso

Dado ao caráter da blockchain, no começo dos anos 2020, muitos metaversos começaram a explorar a ideia de misturar essas tecnologias a fim de potencializar a economia digital destes metaversos, ao mesmo tempo que oferece transparência, segurança e uma economia digital descentralizada.

Vamos pegar como exemplo o metaverso Decentraland. Eles possuem uma moeda digital na blockchain chamada de MANA. Esta moeda é vendida e comprada pelos usuários deste metaversos ou por qualquer interessado. A plataforma não

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

controla o valor da moeda diretamente como ocorria em metaversos como o Second Life, Fortnite e outros. O que controla o valor da moeda é sua negociação de mercado.

A qualquer momento é possível comprar ou vender suas MANA, não dependendo de sistemas específicos estarem online ou definirem uma cotação específica. Você pode checar o valor da MANA através do CoinMarketCap.

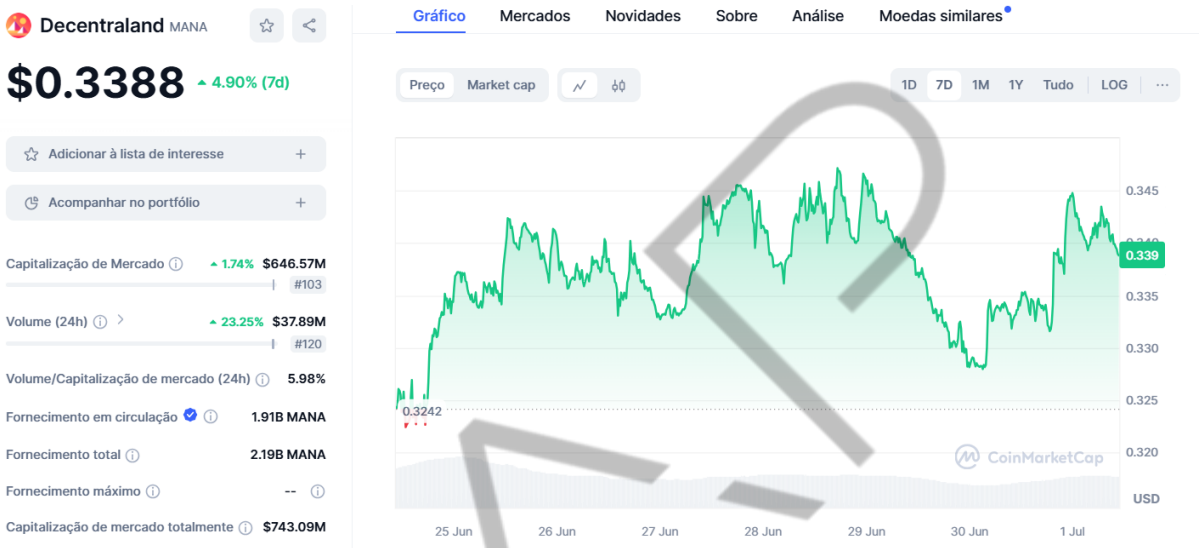

Figura 3 – Cotação da MANA no CoinMarketCap
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O revolucionário disto, é que geralmente ao inserir dinheiro em uma plataforma ou jogo, este dinheiro está “preso” a aquele ambiente eternamente. Caso eu compre VBUCKS do Fortnite, não existe a opção de resgatar estes créditos de volta em reais, eles obrigatoriamente terão de ser consumidos dentro daquele ecossistema. Através da blockchain, é possível fazer seu saldo fluir entre diversos produtos e metaversos. Em uma sexta-feira você pode estar usando seus MANA no Decentraland e no sábado estar usando seus SAND no The Sandbox. Ou você pode utilizar algum sistema de conversão de criptos e consumir bens vendidos em Bitcoin ou Ethereum.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

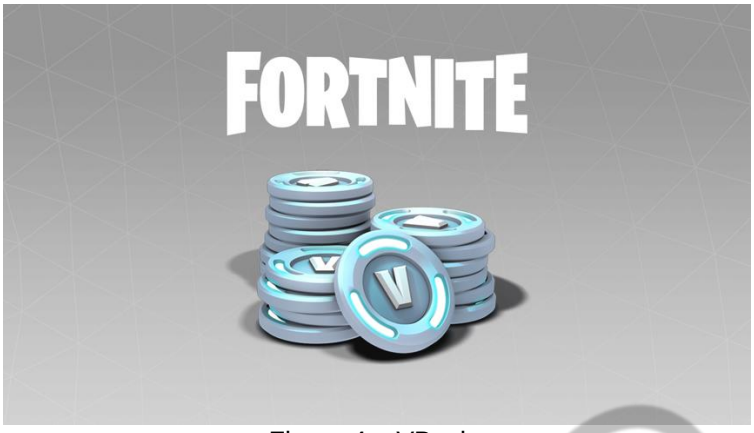

Figura 4 – VBucks
Fonte: Google Imagens (2024)

No entanto, um impasse existente neste tipo de abordagem, é como lidar com os movimentos muitas vezes agressivos que criptomoedas costumam ter, não é raro valorizações ou desvalorizações de mais de 50% ocorrerem no período de um dia a uma semana, esta volatilidade pode acabar por afastar um público mais sensível ou avesso a perdas.

A própria empresa mantenedora deste metaverso tem de ter muito claro, que ao ter sua moeda descentralizada, alterações bruscas no valor podem ocorrer. Apesar destes problemas, muitas plataformas de metaverso prosperaram e ainda possuem uma comunidade ativa. O nicho dos entusiastas de criptomoedas está mais acostumado a esta volatilidade que o público externo.

E com suas moedas, no caso do Decentraland, a MANA, é possível comprar uma série de itens ofertados no Marketplace deles.

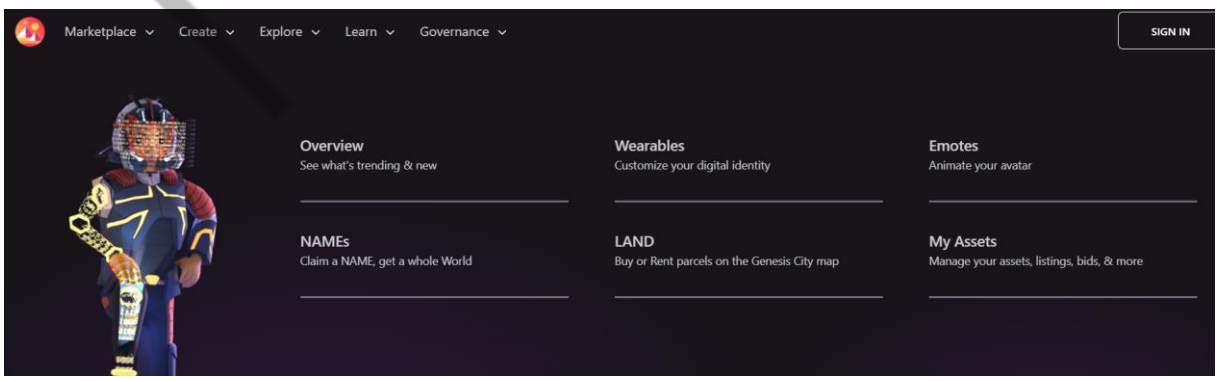

Figura 5 – Marketplace Decentraland
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Os mais diversos itens são ofertados, desde roupas para personalizar seu personagem, até emotes e terras dentro do metaverso. Confira nas figuras a seguir.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

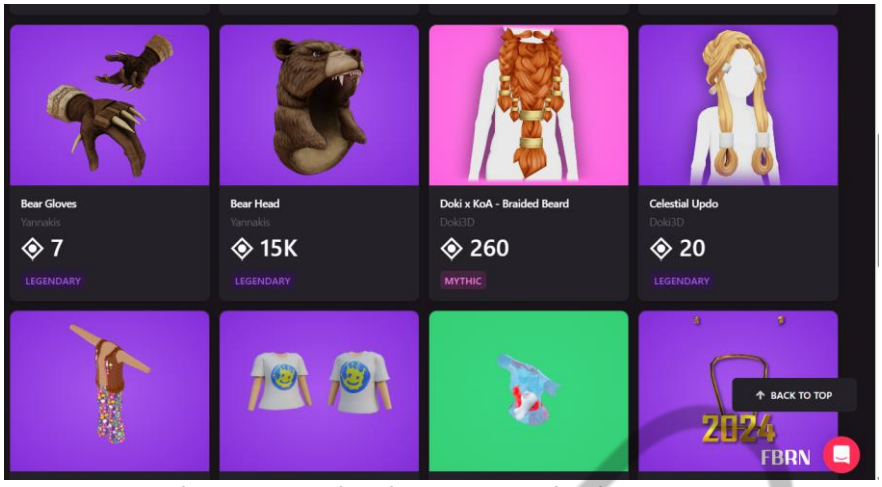

Figura 6 – Marketplace Decentraland - Roupas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

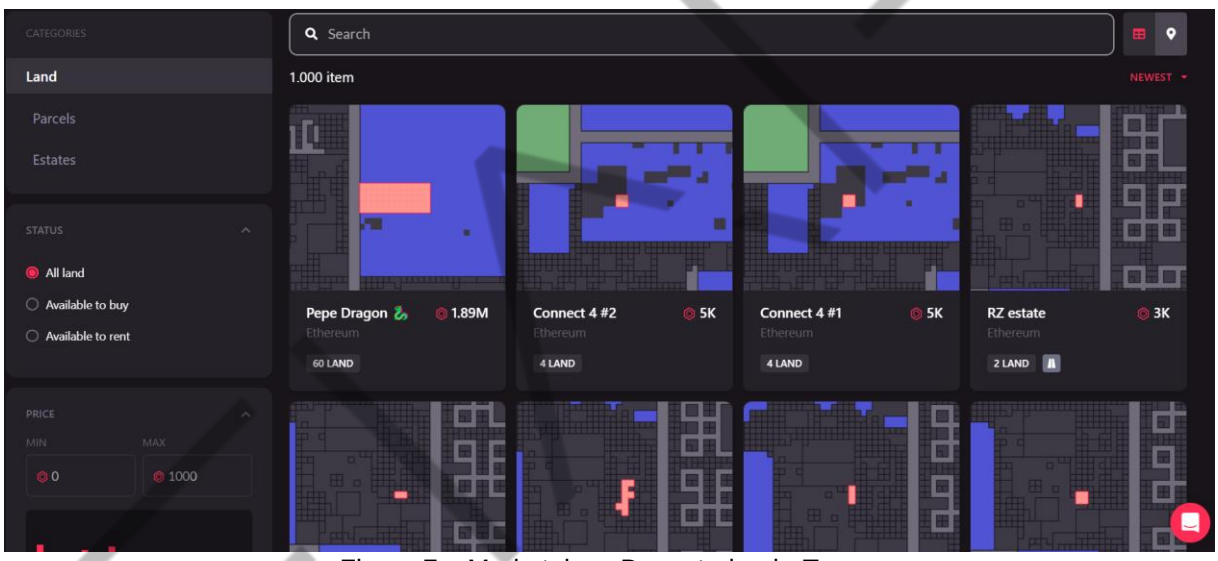

Figura 7 – Marketplace Decentraland - Terras
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Se você desejar, é possível criar seus itens e renegociar seus bens, como as terras que comprou, podendo rentabilizar dentro do metaverso.

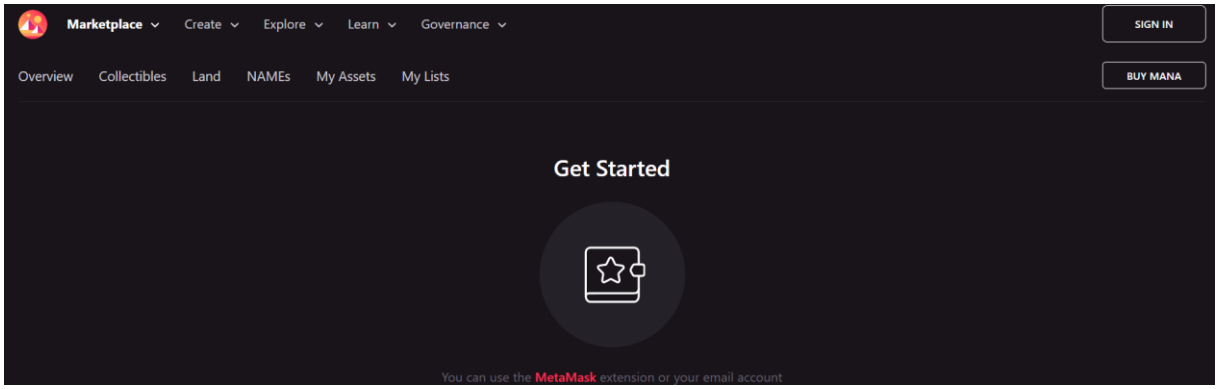

Figura 8 – Marketplace Decentraland – My Assets
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A blockhain reinventa a experiência ao interagir com uma plataforma ou jogo de diversas maneiras diferentes. E é possível que com o passar dos anos, novas formas de interação apareçam.

1.3 NFTs

Dentro das possibilidades que a blockchain oferece, talvez uma das mais populares sejam as NFTs. O termo ganhou popularidade durante a pandemia de Covid-19 em 2021, onde diversas artes e coleções começaram a surgir. Mas vamos primeiro entender o conceito de NFTs.

NFT é a abreviação de “Non-Fungible Token”, que em português significa “Token Não-Fungível”. Vamos desdobrar isso:

- **Token**: É um símbolo eletrônico que representa um bem. Cada token tem características únicas e não pode ser substituído por outra coisa.
- **Não-Fungível:** Significa que o token não é intercambiável, ou seja, não pode ser trocado por outro igual. Cada NFT é único e possui um registro exclusivo na blockchain.

É um modo inteligente de gerar autenticidade de algo, semelhante ao que cartórios fazem. Só que via blockchain, essa autenticação não pode ser alterada e é validada por diversas entidades.

Sendo assim, o que pode ser uma NFT?

Quase tudo! Obras de arte, músicas, imóveis, itens colecionáveis, medalhas olímpicas, assentos em eventos e até mesmo postagens nas redes sociais podem ser transformados em NFTs. Até um tweet já foi transformado em NFT.

Nos últimos anos NFTs vem sendo usadas para:

- **Fotos de Perfil**: Os NFTs são usados como fotos de perfil, como os famosos CryptoPunks e o Bored Ape Yacht Club (BAYC).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 9 – Cryptopunks
Fonte: Google Imagens (2024)

- **Ingresso**: Além de serem imagens de perfil, CryptoPunks e o Bored Ape Yacht Club (BAYC), esses NFTs podem oferecer associações em clubes off-line e até mesmo bens físicos. Muitos eventos no metaverso possuem ingressos em forma de NFT.

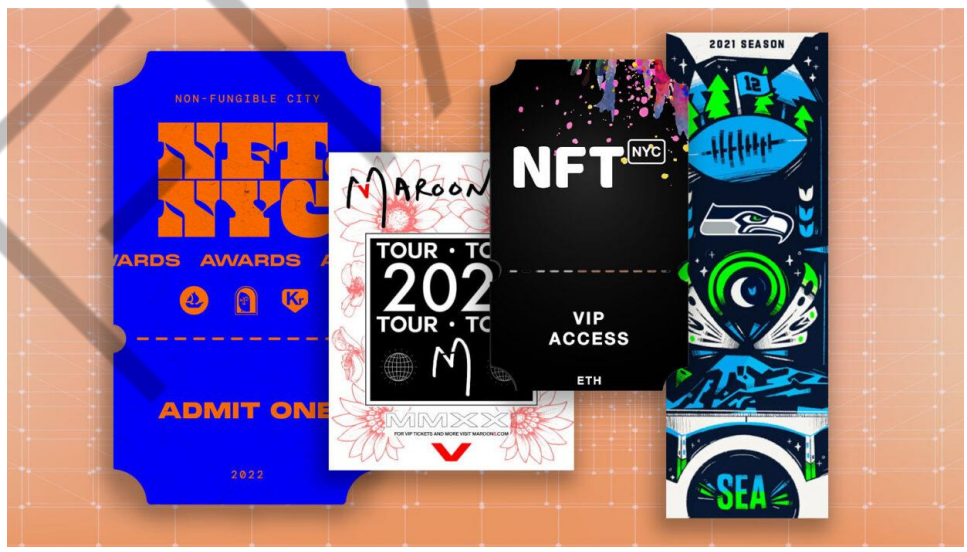

Figura 10 – Ingressos NFT
Fonte: Google Imagens (2024)

Dica: Leia mais sobre ingressos NFT em: https://www.renft.io/blog-posts/what-are-nft-tickets

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Arte Digital:** Uma das categorias mais populares de NFTs é a arte digital. Artistas criam NFTs exclusivos que representam suas obras, permitindo que colecionadores possuam e negociem essas criações digitais.

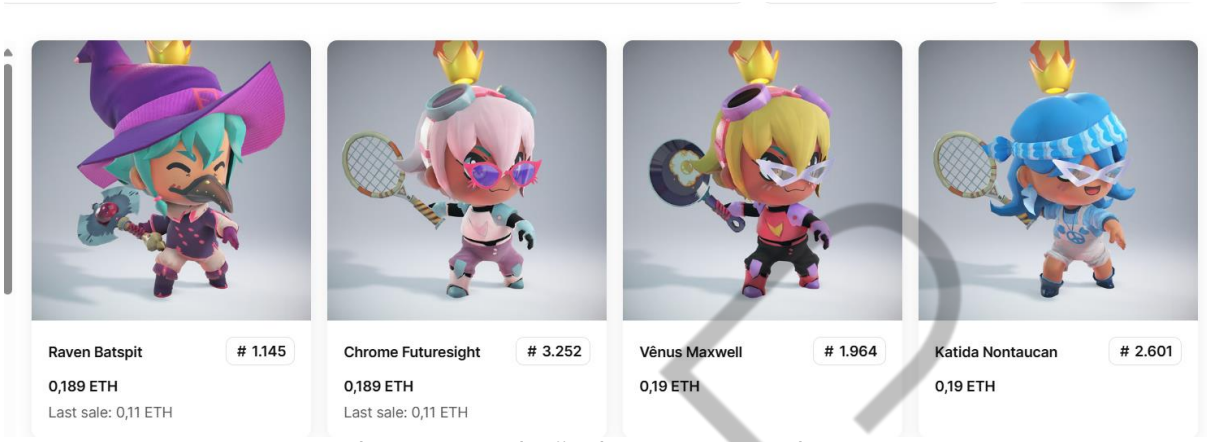

Figura 11 – Coleção de NFTs Super Champs
Fonte: Google Imagens (2024)

Dica: Conheça esta e outras coleções de NFT no OpenSea: https://opensea.io/collection/tennis-champs-genesis

- **Acesso a Conteúdo Premium:** Alguns NFTs concedem acesso a conteúdo exclusivo, como músicas, vídeos, artigos ou outros materiais online.
- **Recompensas e Itens**: Alguns NFTs oferecem recompensas, como tokens adicionais, itens virtuais em jogos ou até mesmo produtos físicos.

1.4 Como criar um NFT

Para criar uma NFT não é só subir um arquivo de imagem para uma plataforma, ela precisa se integrar a blockchain, para isso são necessários mais alguns passos. A ideia aqui não é fazer um tutorial detalhado, mas passar pelos processos principais para que você possa entender como funciona.

Primeiro é necessário criar e instalar uma carteira MetaMask, que em resumo é uma carteira digital que permite que você gerencie suas criptomoedas e tokens. Você pode baixar ela neste link: https://metamask.io/download/

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

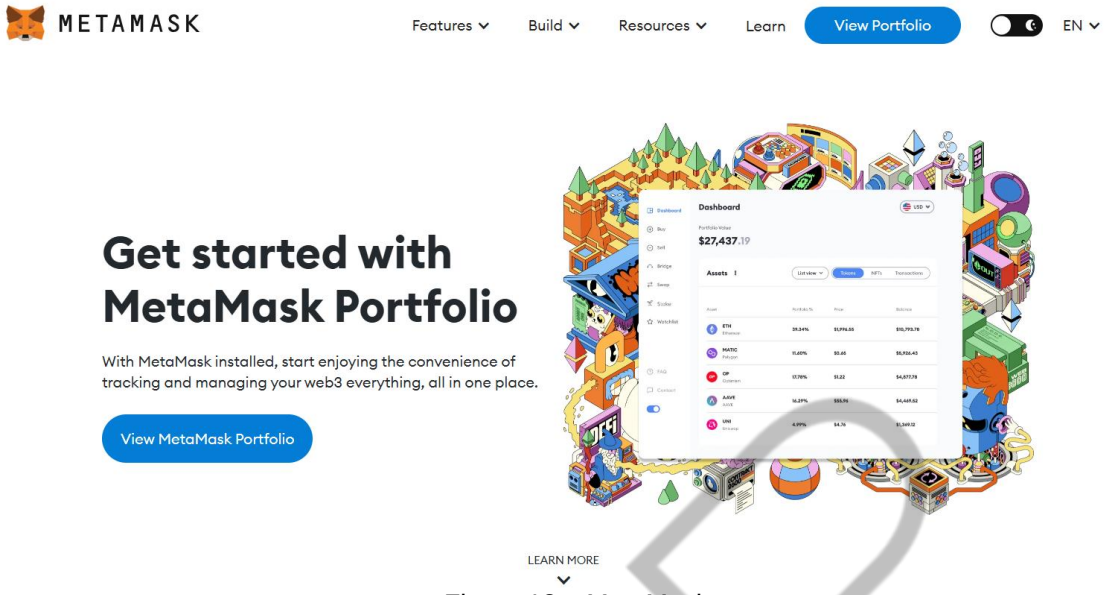

Figura 12 – MetaMask
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Depois você precisa escolher em qual plataforma você pretende vender a sua NFT, muitos metaversos possuem suas próprias Marketplaces, mas as principais lojas de NFT são a OpenSea, a Rarible e a Foundation. Por popularidade, usarei como exemplo a OpenSea.

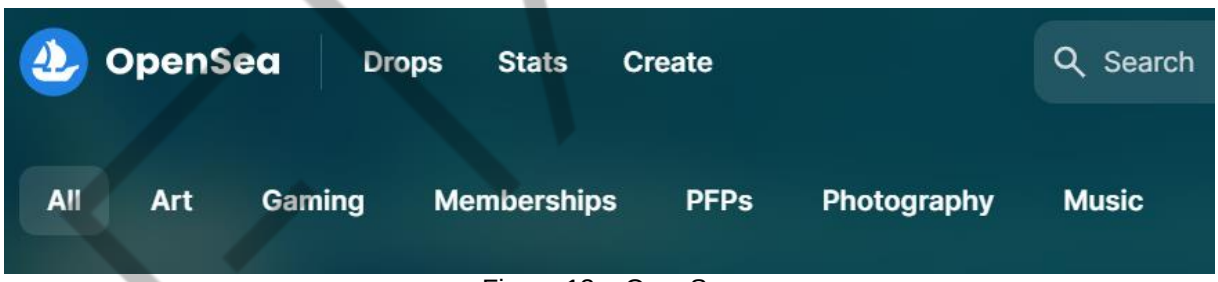

Figura 13 – OpenSea
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora iremos conectar a MetaMask ao OpenSea, garantindo que o processo possa ser realizado. Esse processo envolve a escolha de uma rede, como por exemplo, a rede Ethereum. Atualmente a rede de blockchain Polygon permite a criação de NFTs gratuitamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 14 – Blockchain Polygon
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Dentro do OpenSea, você pode criar uma conta e através desta conta fazer a publicação da sua primeira NFT. Você pode escolher um nome, customizar um link, oferecer uma descrição, adicionar a uma coleção, entre outras configurações possíveis.

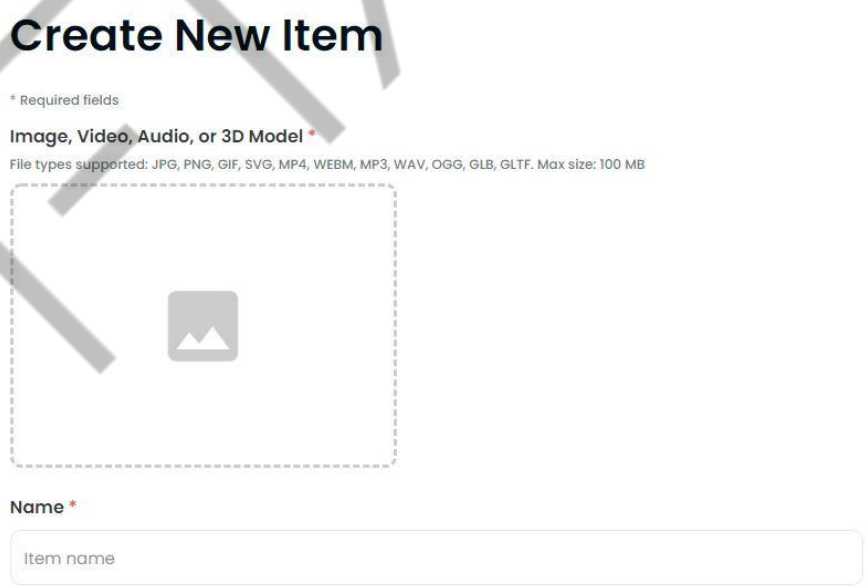

Figura 15 – Configurando uma NFT
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após isso será feito um processo de “cunhar” sua NFT na blockchain, o que pode levar um tempo. Cada plataforma possui uma taxa de royalties para a venda.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.5 Problemática das NFTs

Com este material, ficou claro as vantagens trazidas pelo uso de blockchain e NFTs e sua relação com o metaverso, contudo, é essencial discutir uma questão latente a venda de arte e que se repete no meio digital descentralizado: O roubo.

É muito comum artistas serem plagiados e roubados de diversas formas, com o pirateamento de suas obras e outras maneiras. Com as NFTs, uma prática que se tornou muito comum foi o roubo de artes digitais de uma série de artistas sendo vendidas em lojas como NFTs.

Geralmente os Marketplaces não possuem um processo de checar a autenticidade destas artes, permitindo que um mundo de artes roubadas seja vendido, este problema não é único das NFTs, mas o meio digital facilita o processo.

Outra questão inerente a blockchain é o impacto ambiental que a o processo de “mineração” causa, nos últimos anos muitos protocolos blockchain vem sendo atualizados e muitas fazendas de energia limpa vem sendo criadas, com o objetivo de amortizar os impactos a natureza.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Em conclusão, a relação entre Blockchain e NFTs é intrínseca e simbiótica. A tecnologia blockchain fornece a base para a autenticidade, a rastreabilidade e a segurança dos tokens não fungíveis. Por meio de contratos inteligentes, os NFTs podem ser criados, negociados e gerenciados de forma descentralizada, garantindo a propriedade digital exclusiva e a transparência nas transações. À medida que a adoção da tecnologia blockchain continua a crescer, os NFTs se expandem para novos setores e permitem novas formas de expressão artística, comércio e interação digital.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

G1. **Entenda o que é a Blockchain**. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-o-que-e-blockchain-a-tecnologia-por-tras-do-bitcoin.ghtml >. Acesso em: 01 jul. 2024.

LAMOUNIER, Lucas. **A História da Tecnologia Blockchain**. 101blockchains. 2018. Disponível em: <https://101blockchains.com/pt/historia-da-tecnologia-blockchain/> Acesso em: 02 jul. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com